

CM 5174 · 进阶

高分子物理化学

进阶应用题 41 题

多步推理 · 逆向求解 · 跨讲综合 · 强调运用

定位 这份不是知识点复述题，每一道都要求**把知识用起来**：多步串联、反着推、判断哪条站不住、或认出跨讲的同一条主线。

与前两份的关系 先做完《分讲题库 301 题》打牢基础，再来做这份。

核算 每道计算题的数值都用脚本重算过；答案在 A/B/C/D 均衡分布。

用法 答案与解析印在题下。**建议先用纸盖住，限时 3 分钟一题**——这类题的难点不在算，在**想清楚该用哪几个公式、按什么顺序**。

常数： $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ $N_{\text{Av}} = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$

七类题型

多步链式计算	把 2–4 个概念串起来，任何一步跳过都得不到答案	10 题
逆向求解	给结果反推输入；指数、系数都要反着用	5 题
判别与证伪	哪条结论站不住 / 从数据能推出什么、不能推出什么	6 题
数量级与标度推理	幂律的指数差如何放大成数量级差异	4 题
实验设计与方法选择	给定目标与样品限制，选出可行方案	5 题
跨讲综合	一条主线贯穿多讲，认出它才能作答	6 题
陷阱换皮	同一个坑换个场景，还认得出来吗	5 题

链式

多步链式计算

把 2-4 个概念串起来, 任何一步跳过都得不到答案 · 共 10 题

H01

L1

链式

等摩尔 vs 等质量混合

Two blends are made from the same two fractions (10 kg/mol and 100 kg/mol). Blend **A** mixes them in **equal molar** amounts; blend **B** mixes them in **equal mass**. Which statement is correct?

A B has the larger PDI (3.02 vs 1.67) ✓

B A has the larger PDI (1.67 vs 1.21)

C Both blends have the same PDI, since they contain the same two species

D B has the smaller PDI because its M_n is smaller

答案 **A** · 解析

A (等摩尔): $n_1 = n_2 = 1$

$M_n = (10+100)/2 = 55$; $M_w = (10^2+100^2)/(10+100) = 10100/110 = 91.8$

$PDI = 91.8/55 = 1.67$

B (等质量): 设各取质量 m , 则 $n_1 = m/10$, $n_2 = m/100$

$M_n = 2m/(m/10 + m/100) = 2/0.11 = 18.2$

$M_w = (n_1 \cdot 10^2 + n_2 \cdot 100^2)/(2m) = (10m + 100m)/2m = 55$

$PDI = 55/18.2 = 3.02$

为什么等质量的分布反而"更宽": 等质量意味着短链的条数是长链的 10 倍, M_n 被大量短链狠狠拉低 (18.2), 而 M_w 仍被长链的质量撑住 (55)。两个平均被拉开, PDI 就大。

可迁移的直觉: M_n 对低分子量端敏感, M_w 对高分子量端敏感。任何让"短链条数多、长链质量重"的配方, PDI 都会大。

知识点 等质量混合比等摩尔混合给出更宽的分布; M_n 敏感于低端、 M_w 敏感于高端

出处 p.6 (L1)

H02

L1→L5

链式

从 C_∞ 一路算到 $[\eta]$

A polymer has $C_\infty = 7.0$, $n = 5,000$ backbone bonds of $l = 1.54 \text{ \AA}$, and $M = 70,000 \text{ g/mol}$. Treating the coil as a hydrodynamically equivalent sphere with $V_h = (4/3)\pi R_g^3$, estimate the intrinsic viscosity $[\eta]$.

A 0.15 dL/g

B 1.47 dL/g ✓

C 14.7 dL/g

D 147 dL/g

答案 **B** · 解析

四步链条，每一步都不能跳：

$$\textcircled{1} \langle h^2 \rangle = C_{\infty} n l^2 = 7.0 \times 5,000 \times 1.54^2 = 83,006 \text{ \AA}^2$$

$$\textcircled{2} R_g^2 = \langle h^2 \rangle / 6 = 13,834 \text{ \AA}^2 \rightarrow R_g = 117.6 \text{ \AA}$$

$$\textcircled{3} V_h = (4/3) \pi R_g^3 = 4.19 \times 1.63 \times 10^6 = 6.82 \times 10^6 \text{ \AA}^3 = 6.82 \times 10^{-18} \text{ cm}^3$$

$$\textcircled{4} [\eta] = (5/2) N_{AV} V_h / M = 2.5 \times 6.022 \times 10^{23} \times 6.82 \times 10^{-18} / 70,000 = 147 \text{ cm}^3/\text{g} = 1.47 \text{ dL/g}$$

两个单位陷阱：

- $\text{\AA}^3 \rightarrow \text{cm}^3$ 要乘 10^{-24} ($1 \text{ \AA} = 10^{-8} \text{ cm}$ ，立方后是 10^{-24})
- $1 \text{ dL/g} = 100 \text{ cm}^3/\text{g}$ ——选项 D (147 dL/g) 就是忘了这一步

合理性检验：柔性高分子的 $[\eta]$ 典型值就是 **0.1–10 dL/g** 量级，1.47 落在正中。

知识点 $C_{\infty} \rightarrow \langle h^2 \rangle \rightarrow R_g \rightarrow V_h \rightarrow [\eta]$ 的完整链条； $\text{\AA}^3 \rightarrow \text{cm}^3$ 乘 10^{-24} ， $1 \text{ dL/g} = 100 \text{ cm}^3/\text{g}$

出处 p.12、p.16 (L1)；p.13–14 (L5)

H03

L5

链式

两点法同时求 M 和 B

Osmotic data (Π/RT in mol/L, c in g/L): at $c = 1.0$, $\Pi/RT = 6.0 \times 10^{-5}$; at $c = 5.0$, $\Pi/RT = 4.0 \times 10^{-4}$. Determine M and the solvent quality.

A M $\approx 18,000 \text{ g/mol}$; B > 0, a good solvent

✓

B M $\approx 18,000 \text{ g/mol}$; B < 0, a poor solvent

C M $\approx 16,700 \text{ g/mol}$; B = 0, a theta solvent

D M $\approx 12,500 \text{ g/mol}$; B > 0, a good solvent

答案 **A** · 解析

关键第一步：先线性化。把 $\Pi/RT = c/M + Bc^2$ 两边除以 c ：

$$(\Pi/RT)/c = 1/M + B \cdot c$$

这样就变成一条直线，截距 $1/M$ 、斜率 B 。

两点：

$$c = 1.0: (6.0 \times 10^{-5})/1.0 = 6.0 \times 10^{-5}$$

$$c = 5.0: (4.0 \times 10^{-4})/5.0 = 8.0 \times 10^{-5}$$

$$\text{斜率: } B = (8.0 - 6.0) \times 10^{-5} / (5.0 - 1.0) = 5.0 \times 10^{-6} \text{ (正} \rightarrow \text{良溶剂)}$$

$$\text{截距: } 1/M = 6.0 \times 10^{-5} - 5.0 \times 10^{-6} \times 1.0 = 5.5 \times 10^{-5} \rightarrow M = 18,200 \text{ g/mol}$$

最常见的错法：直接拿 $c = 1.0$ 那一点算 $M = 1/(6 \times 10^{-5}) = 16,700$ (选项 C)。那一点还含有 Bc^2 的贡献，不是纯的 c/M 。必须外推到 $c \rightarrow 0$ ，而两点法正是在做这件事。

顺带： $B > 0 \iff \chi < 0.5 \iff v = 3/5 \iff a \approx 0.8$ ，这四条同时成立。

知识点 Π/RT 除以 c 线性化 $\rightarrow$ 截距 $1/M$ 、斜率 B ；单点算 M 会因 Bc^2 而偏小

出处 p.6–7 (L5)

H04 L2→L4 链式

临界温度：小分子与高分子相差多少

Two systems have the same exchange energy, characterised by $z\Delta w/k = 600 \text{ K}$. System X is a small-molecule mixture ($\chi_c = 2$); system Y is a solution of a polymer with $N = 100$. Estimate their critical temperatures.

A X: 300 K, Y: 300 K

B X: 1200 K, Y: 300 K

C X: 300 K, Y: 496 K

D X: 300 K, Y: 992 K ✓

答案 D · 解析

由 $\chi = z\Delta w/(kT) = 600/T$, 令 $\chi = \chi_c$ 求 T_c :

X (小分子): $\chi_c = 2 \rightarrow T_c = 600/2 = \mathbf{300 \text{ K}}$

Y (高分子): $\chi_c = \frac{1}{2}(1 + 1/\sqrt{N})^2 = \frac{1}{2}(1 + 1/10)^2 = \frac{1}{2}(1.21) = \mathbf{0.605}$

$T_c = 600/0.605 = \mathbf{992 \text{ K}}$

这个 3 倍多的差距是本课最有冲击力的定量结论之一：完全相同的分子间作用，小分子在 300 K 以上就完全互溶，而 $N = 100$ 的高分子要到近 1000 K 才行——实际上早就分解了。

物理根源： χ_c 从 2 掉到 0.6，是因为高分子的混合熵只有小分子的约一半（Flory-Huggins 里高分子项被 N 削弱），能“抵抗”的焓不利就少得多。

实际含义：这就是为什么**高分子极难找到好溶剂**，而**两种高分子几乎必然不相容**（共混时两项都被削弱， χ_c 更小）。

知识点 同样 Δw 下高分子 T_c 远高于小分子；根源是 χ_c 从 2 降到约 0.5

出处 p.36 (L2); p.45 (L3); p.60 (L4)

H05 L10 链式

XRD 反推晶胞参数

Polyethylene has an orthorhombic unit cell with $a = 7.42 \text{ \AA}$ and $b = 4.95 \text{ \AA}$. For an orthorhombic lattice, $1/d_{hkl}^2 = h^2/a^2 + k^2/b^2 + l^2/c^2$. At what 2θ should the (110) reflection appear with Cu K α ($\lambda = 1.54 \text{ \AA}$)?

A 10.8° B 21.6° ✓C 24.0° D 36.3°

答案 B · 解析

① **求面间距** ($h=1, k=1, l=0$):

$$1/d^2 = 1/7.42^2 + 1/4.95^2 = 0.01816 + 0.04081 = 0.05897$$

$$d = 1/\sqrt{0.05897} = \mathbf{4.118 \text{ \AA}}$$

② **Bragg 定律:** $\sin \theta = \lambda/(2d) = 1.54/(2 \times 4.118) = 0.1870 \rightarrow \theta = 10.78^\circ$

③ 题目问 2θ: 2θ = 21.6°

选项 A (10.8°) 是忘了乘 2 的陷阱——那是 θ 不是 2θ。

这题的价值在于交叉验证：讲义在 XRD 那页给出的聚乙烯实测强峰正是 $2\theta \approx 21.5^\circ$ 。我们从晶胞参数独立算出 21.6° ，两者吻合——这说明那个峰确实归属于 (110) 晶面。

这正是 XRD 指标化 (indexing) 的实际做法：由候选晶胞算出各晶面的理论 2θ，与实测峰位比对来确认归属。

知识点 由晶胞参数算 d 再用 Bragg 求 2θ；这是 XRD 指标化的基本操作

出处 p.42-46 (L10)

H06

L10

链式

片晶厚度造成的熔点压低

For polyethylene, $T_m^\infty = 418 \text{ K}$, surface energy $\gamma = 0.09 \text{ J/m}^2$, and $\Delta H_v^b = 2.8 \times 10^8 \text{ J/m}^3$. For a lamella of thickness $l = 10 \text{ nm}$ with $r \gg l$ (so $1/r$ is negligible), what is T_m ?

A 391 K



B 405 K

C 418 K (no change)

D 352 K

答案 A · 解析

$$T_m/T_m^\infty = 1 - (2\gamma/\Delta H_v^b)(1/l + 1/r) \approx 1 - (2\gamma/\Delta H_v^b)(1/l)$$

① 括号外的系数： $2\gamma/\Delta H_v^b = 0.18 / 2.8 \times 10^8 = 6.43 \times 10^{-10} \text{ m}$ （注意它是一个长度——量纲上必须如此才能和 $1/l$ 相乘变成无量纲）

② $6.43 \times 10^{-10} / 10 \times 10^{-9} = 0.0643$

③ $T_m = 418 \times (1 - 0.0643) = 391 \text{ K}$ ，即熔点被压低了 27 K

量纲自查是这题的关键： $2\gamma/\Delta H_v^b$ 的单位是 $(\text{J/m}^2)/(\text{J/m}^3) = \text{m}$ 。它有个名字叫**特征长度**——当片晶厚度降到这个量级时，表面能就会主导，晶体根本无法稳定存在。这里它约 0.64 nm，所以 10 nm 的片晶已经“够厚”，只损失 6% 的熔点。

推论：若 l 降到 2 nm，压低量变成 32%， T_m 只剩 284 K——这就是**低温结晶得到薄片晶、薄片晶熔点低**的定量版本。

知识点 $2\gamma/\Delta H_v^b$ 是一个特征长度；片晶厚度接近它时熔点急剧下降

出处 p.47-49 (L10)

H07

L7

链式

通用校准 (k 与 a 都不同)

A polystyrene standard ($k_s = 1.2 \times 10^{-4}$, $a_s = 0.72$) of $M_s = 100,000$ elutes at a given V_R . An unknown polymer ($k_x = 4.9 \times 10^{-4}$, $a_x = 0.68$) elutes at the same V_R . What is M_x ?

A 24,500 g/mol

B 41,000 g/mol

C 100,000 g/mol

D 57,000 g/mol ✓

答案 D · 解析

$$k_s M_s^{a_s+1} = k_x M_x^{a_x+1}$$

① 左边: $1.2 \times 10^{-4} \times (10^5)^{1.72}$

$$(10^5)^{1.72} = 10^{8.6} = 3.98 \times 10^8$$

$$\text{左边} = 1.2 \times 10^{-4} \times 3.98 \times 10^8 = 4.78 \times 10^4$$

② $M_x^{1.68} = 4.78 \times 10^4 / 4.9 \times 10^{-4} = 9.75 \times 10^7$

③ $M_x = (9.75 \times 10^7)^{1/1.68}$: $\log_{10} = 7.989/1.68 = 4.755 \rightarrow M_x = 10^{4.755} = 5.7 \times 10^4$

三处容易错:

① 指数是 **a+1** 不是 a② 两边的指数**不同** (1.72 vs 1.68), 不能约掉③ 最后要开 **1/(a_x+1)** 次方, 不是 $1/a_x$

结果的意义: 如果直接用 PS 校准曲线读, 会报 100,000; 通用校准修正后只有 57,000——**误差高达 75%**。这就是为什么标样结构不同时必须做通用校准。

知识点 通用校准三处易错: 指数 a+1、两边指数不同、最后开 $1/(a_x+1)$ 次方

出处 p.36 (L7)

H08

L8

链式

Flory-Fox 两点定参数再外推

A polymer has $T_g = 358$ K at $M_n = 10,000$ and $T_g = 368$ K at $M_n = 25,000$. Predict T_g at $M_n = 50,000$.

A 369.7 K

B 371.3 K ✓

C 374.7 K

D 378.0 K

答案 B · 解析

① 两式相减消掉 $T_g(\infty)$:

$$368 - 358 = K(1/10^4 - 1/2.5 \times 10^4) = K(1.0 \times 10^{-4} - 4.0 \times 10^{-5}) = K \times 6.0 \times 10^{-5}$$

$$K = 10 / 6.0 \times 10^{-5} = 1.67 \times 10^5$$

② 回代求 $T_g(\infty)$: $358 = T_g(\infty) - 1.67 \times 10^5 / 10^4 = T_g(\infty) - 16.7 \rightarrow T_g(\infty) = 374.7 \text{ K}$

③ 外推: $T_g(5 \times 10^4) = 374.7 - 1.67 \times 10^5 / 5 \times 10^4 = 374.7 - 3.3 = 371.3 \text{ K}$

选项 C (374.7 K) 是把 $T_g(\infty)$ 直接当成答案——那是 $M_n \rightarrow \infty$ 的极限值, 50,000 还没到那里。

值得注意的收敛速度: M_n 从 10,000 $\rightarrow$ 25,000 $\rightarrow$ 50,000, T_g 是 358 $\rightarrow$ 368 $\rightarrow$ 371.3, 离极限 374.7 越来越接近但越来越慢 ($1/M_n$ 的形状)。所以高分子量样品的 T_g 几乎不随分子量变化——这是工业上乐见的性质。

知识点 两点相减消 $T_g(\infty)$ 求 K, 再回代; T_g 随 M_n 按 $1/M_n$ 收敛, 高分子量时趋于平台

出处 p.13 (L8)

H09 L9 链式

泊松比与体积变化

A polymer bar is stretched to 1.0% tensile strain. Its Poisson's ratio is $\nu = 0.35$. To first order, by what percentage does its **volume** change?

A +0.30%

✓

B 0% (volume is conserved)

C +1.0%

D -0.70%

答案 A · 解析

拉伸方向伸长 ϵ , 两个横向各收缩 $\nu\epsilon$ 。体积的相对变化 (一阶近似):

$$\Delta V/V \approx \epsilon - 2\nu\epsilon = \epsilon(1 - 2\nu)$$

$$= 0.010 \times (1 - 0.70) = 0.0030 = +0.30\%$$

$\nu = 0.5$ 是体积不变的临界值:

- $\nu = 0.5 \rightarrow \Delta V/V = 0$, **体积严格守恒**——橡胶接近这个值
- $\nu < 0.5 \rightarrow$ 拉伸时体积**增大**——玻璃态高分子 ($\nu \approx 0.3-0.4$) 属于此类
- ν 的理论上限就是 0.5 (超过就意味着拉伸使体积减小, 违反稳定性)

与熵弹性的呼应: 橡胶 $\nu \approx 0.5$ 说明拉伸时**几乎不改变体积**, 只是把线团舒展——正对应 Lecture 10 的结论"应力几乎全部用于降熵, 不储存焓"。**体积不变 = 分子间距不变 = 没有拉伸化学键。**

知识点 $\Delta V/V \approx \epsilon(1-2\nu)$; $\nu=0.5$ 体积守恒 (橡胶), 玻璃态 $\nu \approx 0.35$ 拉伸增体积

出处 p.18 (L9); p.38 (L10)

H10

L10

链式

绝热拉伸的温升

A rubber strip ($A = 1.0 \text{ mm}^2$, $E = 1.0 \text{ MPa}$, $L_0 = 50 \text{ mm}$) is stretched adiabatically by $L = 100 \text{ mm}$. Its heat capacity is $C_{V,p} = 0.50 \text{ J/K}$. Using $C_{V,p}\Delta T = AEL^2/(2L_0)$, what is ΔT ?

A -0.20 K (it cools)

B +0.20 K (it warms) ✓

C +2.0 K

D +20 K

答案 B · 解析

$$C_{V,p}\Delta T = AEL^2 / (2L_0)$$

单位统一到 SI: $A = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, $E = 1.0 \times 10^6 \text{ Pa}$, $L = 0.10 \text{ m}$, $L_0 = 0.050 \text{ m}$

分子 = $1.0 \times 10^{-6} \times 1.0 \times 10^6 \times (0.10)^2 = 1.0 \times 0.010 = \mathbf{0.010 \text{ J} \cdot \text{m/m}}$

分母 = $2 \times 0.050 = \mathbf{0.10}$

弹性功 = $0.010/0.10 = \mathbf{0.10 \text{ J}}$

$\Delta T = 0.10 / 0.50 = \mathbf{+0.20 \text{ K}}$ (升温)

符号必须是正的：式子右边全是正量 (A 、 E 、 L^2 、 L_0 都为正)，所以 $\Delta T > 0$ 是**数学上的必然**。选项 A 犯的是方向错误。

可以亲手验证：迅速拉长橡皮筋贴到嘴唇上——**变热**；保持拉伸等它散完热，再迅速松开贴嘴唇——**变凉**。这是熵弹性最直接的宏观证据（也是橡胶热机的原理）。

0.2 K 虽小但可测：用热电偶或红外测温都能看到。

知识点 绝热拉伸必然升温（右边恒正）；松弛则降温，是熵弹性的直接证据

出处 p.39 (L10)

逆向

逆向求解

给结果反推输入；指数、系数都要反着用 · 共 5 题

H11

L1

逆向

R_g 翻倍需要多少 N

By what factor must the degree of polymerization increase to **double** R_g , (i) in a good solvent and (ii) in a theta solvent?

A (i) $2.0\times$ (ii) $2.0\times$ B (i) $4.0\times$ (ii) $3.2\times$ C (i) $3.2\times$ (ii) $4.0\times$ ✓D (i) $8.0\times$ (ii) $4.0\times$

答案 C · 解析

由 $R_g \propto N^{\nu}$, 要求 R_g 变 2 倍: $2 = f^{\nu} \rightarrow f = 2^{1/\nu}$

(i) 良溶剂 $\nu = 3/5$: $f = 2^{1/0.6} = 2^{1.667} = 3.17 \approx 3.2$

(ii) θ 溶剂 $\nu = 1/2$: $f = 2^{1/0.5} = 2^2 = 4.0$

方向别搞反: ν 越大, 链越"会长", 达到同样尺寸需要的 N 越少。 良溶剂 $\nu = 0.6 > \theta$ 溶剂 $\nu = 0.5$, 所以良溶剂只需 3.2 倍而 θ 溶剂需 4 倍。

换个角度看同一件事: 固定 N 把溶剂从 θ 换成良溶剂, 链会膨胀; 所以在良溶剂里"用更少的单体就能撑到同样大"。

注意指数是 $1/\nu$ 不是 ν ——这是逆向题的核心。若算成 $2^{0.6} = 1.52$ 就完全错了。

知识点 逆向标度: $f = 2^{(1/\nu)}$; ν 越大所需 N 倍数越小

出处 p.17 (L1)

H12

L3

逆向

混合熵降到 60% 对应的 N

At $\phi_A = \phi_B = 0.5$, what degree of polymerization N reduces ΔS_{mix} to exactly **60%** of the small-molecule value?

A $N = 2$ B $N = 500$ C $N = 50$ D $N = 5$ ✓

答案 D · 解析

小分子 (N=1): $-2(0.5 \ln 0.5) = 0.6931$ ($\times nR$)

目标: $0.60 \times 0.6931 = 0.4159$

高分子: $-[0.5 \ln 0.5 + (0.5/N) \ln 0.5] = 0.34657 + 0.34657/N$

令其等于 0.4159: $0.34657/N = 0.0693 \rightarrow N = 5.0$

⚠ 这个答案会让很多人吃惊: **N 只要 5**, 混合熵就掉到只剩 60%。不需要 $N = 500$ 那么夸张。

为什么衰减这么快: 溶剂项 0.34657 是固定的下限, 高分子项从 0.34657 起按 $1/N$ 衰减。N=2 时已掉到 75%, N=5 时 60%, N=10 时 55%, **$N \rightarrow \infty$ 的极限是 50%**。

可迁移的结论:「高分子难溶」这个效应在很低的聚合度就已经基本饱和。从 N=10 到 N=10,000, 混合熵只再降 5 个百分点。所以真正让高分子量样品更难溶的, 是**相图向稀溶液移动**那个效应, 而不是熵还在继续大幅下降。

知识点 N=5 时混合熵已降到 60%; 该效应在低 N 就饱和, 极限是 50%

出处 p.45 (L3)

H13

L1→L6

逆向

从 R_g/R_h 判断构象

Static light scattering gives $R_g = 50$ nm and DLS gives $R_h = 33$ nm for the same sample. What does the ratio tell you?

A $R_g/R_h \approx 1.5$ — the chain behaves as a random coil ✓

B $R_g/R_h \approx 1.5$ — the chain is a rigid rod

C $R_g/R_h \approx 0.66$ — the chain is a compact sphere

D The two radii should be equal; the data must be wrong

答案 **A** · 解析

$$R_g/R_h = 50/33 = 1.52$$

构象	R_g/R_h
致密硬球	≈ 0.775
无规线团 (理想链)	≈ 1.5
刚性棒	> 2

1.52 明确指向**无规线团**。

为什么这个比值有意义: 两个半径量的是**不同的东西**——

- R_g : 质量**如何分布** (几何量)
- R_h : 拖着溶剂**怎么扩散** (流体力学量)

线团内部有大量溶剂随之运动, 使它在扩散上"显得"比几何尺寸小, 故 $R_g > R_h$ 。致密球没有这种内部溶剂, 比值就小于 1。

实用价值: 单独一个半径说明不了构象, **比值才行**。所以现代仪器把 SLS 和 DLS 集成在一起, 一次进样同时给出两者。比值突然从 1.5 掉到 0.8, 就说明链**塌缩**了 (溶剂变差或蛋白质折叠)。

知识点 R_g/R_h 是构象指纹: 0.775 球 / 1.5 线团 / >2 棒; 单个半径无法判断构象

出处 p.13 (L1); p.25、p.31 (L6)

H14 L5 综合 逆向

从 a 值反推整套溶液性质

Viscometry on a polymer-solvent pair gives Mark-Houwink exponent $a = 0.50$. Which set of statements is **all correct** for this system?

- A $v = 0.5, B > 0, \chi < 0.5$, chain expanded
- B $v = 0.6, B = 0, \chi = 0.5$, chain ideal
- C $v = 0.5, B = 0, \chi = 0.5$, chain behaves ideally — a theta solvent** ✓
- D $v = 0.5, B < 0, \chi > 0.5$, chain collapsed

答案 C · 解析

由 $a = 3v - 1$ 反推: $0.50 = 3v - 1 \rightarrow v = 0.50$

$v = 1/2$ 是理想链的标度 $\rightarrow$ 这是 θ 溶剂。整套等价说法随之全部确定:

量	值	出自
Mark-Houwink a	0.50	L5
标度指数 v	1/2	L1
第二维里系数 B	0	L5
Flory-Huggins χ	0.5	L3
链构象	理想链 (排除体积与链-链吸引恰好抵消)	—

这是本课最高频的综合考点: 看到任何一个, 其余四个都成立。出题人很喜欢给你其中一个、问另外几个。

对照记住良溶剂那一套: $a \approx 0.8, v = 3/5, B > 0, \chi < 0.5$ 、链膨胀。

知识点 θ 溶剂五种等价说法: $a=0.5 / v=1/2 / B=0 / \chi=0.5 /$ 理想链

出处 p.17 (L1); p.45 (L3); p.7、p.14 (L5)

H15 L7 逆向

从 MALDI 峰间距识别重复单元

A MALDI-TOF spectrum of an unknown polymer shows a regular series of peaks separated by exactly **44 Da**. What can you conclude?

- A The polymer has $M_n = 44$ g/mol
- B The repeat unit has a mass of 44 Da — consistent with poly(ethylene oxide), $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$** ✓
- C The polymer is doubly charged
- D The matrix contributes 44 Da to every peak

答案 B · 解析

MALDI 几乎只产生单电荷离子, 所以谱图横轴的 m/z 就是质量。相邻峰的差 = 相差一个重复单元:

$$\text{峰间距} = \text{重复单元质量} = 44 \text{ Da}$$

44 对应 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O}-$ ($\text{C}_2\text{H}_4\text{O} = 24+4+16 = 44$) $\rightarrow$ 聚环氧乙烷 PEO。

这正是 MALDI 相对 SEC 的独特能力：SEC 只能给出"分子量分布"这条曲线，而 MALDI 把每一个聚合度都分开显示，因此能读出：

- 重复单元质量（峰间距）
- 端基质量（某个峰的质量减去 $n \times 44$ ，再减去阳离子 Na^+ 的 23）
- 是否有副产物系列（另一组间距相同但整体偏移的峰）

为什么选项 A 错：44 是间距不是绝对位置。 M_n 要由整个峰系列的丰度加权算出，通常是几千到几万。

顺带：PEO 有极性醚氧，能配位 Na^+ ，正是 MALDI 适用的类型；换成聚乙烯就完全测不了。

知识点 MALDI 峰间距 = 重复单元质量；扣掉 $n \times$ 单元与阳离子质量可得端基

出处 p.39-40 (L7)

判别

判别与证伪

哪条结论站不住 / 从数据能推出什么、不能推出什么 · 共 6 题

H16 综合 判别

哪条与 θ 溶剂矛盾

A polymer solution is claimed to be at its theta condition. Which observation would be **INCONSISTENT** with that claim?

- A The second virial coefficient B is zero
- B The Mark-Houwink exponent is $a = 0.5$
- C R_g scales as $N^{0.5}$
- D The ratio R_g/R_h is measured to be 0.78** ✓

答案 D · 解析

前三条都是 θ 条件的**标准表现** ($B = 0$ 、 $a = 0.5$ 、 $\nu = 1/2$ ，三者等价)。

D 与之矛盾: $R_g/R_h \approx 0.78$ 是**致密硬球**的特征值。 θ 溶剂中链是**理想线团**，比值应该在 **1.5** 附近。

0.78 意味着什么: 链已经**塌缩成致密球**——这是**不良溶剂** ($\chi > 0.5$ 、 $B < 0$) 的表现，比 θ 条件更差。

这类“找矛盾”题的解法：把已知条件展开成一整套等价说法，再逐条比对哪个对不上。 θ 条件的完整清单：

$$a = 0.5 \quad \cdot \quad \nu = 1/2 \quad \cdot \quad B = 0 \quad \cdot \quad \chi = 0.5 \quad \cdot \quad R_g/R_h \approx 1.5$$

知识点 找矛盾题：把条件展开成等价清单再逐条比对； $R_g/R_h=0.78$ 是塌缩球不是理想链

出处 p.7、p.14 (L5)；p.31 (L6)

H17 L5→L7 判别

两个平均分子量能否推出分布

Osmometry gives $M_n = 40,000$ and light scattering gives $M_w = 120,000$ for a sample. What can you legitimately conclude?

- A PDI = 3.0, so the distribution is broad — but the shape of the distribution cannot be determined** ✓
- B Half the chains are 40,000 and half are 120,000
- C The sample contains exactly two species, of 40,000 and 120,000
- D The sample is monodisperse because both values were measurable

答案 A · 解析

$PDI = 120,000/40,000 = 3.0 \rightarrow$ 按讲义分档属于**宽分布** ($PDI > 2$)。

但两个平均值绝不足以确定分布的形状。无穷多种不同形状的分布都可以给出同一对 (M_n, M_w) ：

- 一个宽而连续的单峰
- 一个窄峰 + 一条高分子量长尾

• 真正的双峰分布

要知道形状，必须用能给出整个分布的方法：SEC 或 MALDI-TOF。这正是这两种方法不可替代的价值。

为什么 A、B 错：它们都在假设一个具体的分布形状，而数据不支持这种断言。（顺带验算 B：等摩尔的 40k 和 120k 给 $M_n = 80,000$ ，与题给的 40,000 不符，直接排除。）

可迁移的思维：平均值是分布的"矩"，有限个矩不能唯一确定分布。这在统计上是普适的。

知识点 两个平均只给 PDI，不能定分布形状；要形状必须用 SEC 或 MALDI

出处 p.6 (L1); p.7 (L5); p.26 (L6); p.34–40 (L7)

H18 L4 判别

$\Delta G < 0$ 却分相

A mixture has $\Delta G_{\text{mix}} < 0$ at its overall composition, yet it separates into two phases. Which statement correctly explains this?

- A The measurement of ΔG_{mix} must be wrong — a negative ΔG_{mix} forbids phase separation
- B $\Delta G_{\text{mix}} < 0$ only means mixing beats complete demixing; splitting into two binodal compositions can reach an even lower G** ✓
- C Phase separation is driven by kinetics, not thermodynamics
- D The two phases must have positive ΔG_{mix} individually

答案 B • 解析

要分清两个完全不同的比较：

比较对象	回答的问题	判据
ΔG_{mix} vs 0	"混合" 比 "完全不混" 好吗?	符号
曲线 vs 公切线	"单相" 比 "分成两相" 好吗?	曲率

$\Delta G_{\text{mix}} < 0$ 只回答了第一个问题。分相与否取决于第二个——即 ΔG 曲线在该组成处是否凹向下、能否画出一条更低的公切线。

选项 C 是个很有迷惑性的错误：分相在这里恰恰是热力学驱动的（能量更低）。动力学只决定分相走哪条路（SD 还是 N&G）和多快，不决定要不要分。

官方 Question 13 就是这个考点，讲义答案原文："*Phase separate (even when Gibbs energy of mixing is negative). Even lower Gibbs energy can be achieved through phase separation.*"

知识点 ΔG_{mix} 的符号与分相判据是两件事；分相由曲率/公切线决定，且是热力学驱动

出处 p.52–55 (L4); 官方 Question 13

H19

L7

判别

哪种情况 MALDI 会误导

A broad-distribution polyester is measured by both SEC and MALDI-TOF. MALDI reports a **lower M_w and a narrower PDI** than SEC. What is the most likely explanation?

A MALDI systematically under-represents the high-M tail (harder to vaporize, may fragment, detector saturated by early-arriving small ions) ✓

B SEC always overestimates molecular weight

C The polyester is too polar for MALDI

D MALDI measures M_n while SEC measures M_w

答案 A · 解析

讲义列出 MALDI 测值偏低的**三条原因**（官方 Question 28 答案为"以上皆是")：

- ① 高分子量物种**更难汽化**
- ② 高分子量物种在解吸电离时**可能碎裂**
- ③ 检测器被**先到的小分子离子饱和**，对后到的大分子响应下降

三条都作用在高分子量端 → 高 M 尾巴被系统性削弱。

为什么 PDI 也会变窄： M_w 对高分子量端的敏感度**远高于** M_n (M_w 里有 M^2 加权)。削掉高 M 尾巴， M_w 下降得比 M_n 多 → 比值 M_w/M_n 变小 → **PDI 偏窄**。

选项 C 说反了：聚酯**正是**含极性基团、适合 MALDI 的类型（讲义点名 poly-esters, acrylates, amides）。**不适合的是 PE、PP。**

实践结论：宽分布样品**不要只信 MALDI**，它在窄分布样品上准确，宽分布时应与 SEC 交叉验证。

知识点 MALDI 三条偏低原因都在高 M 端 → M_w 降得比 M_n 多 → PDI 偏窄；宽分布须与 SEC 互验

出处 p.39–40 (L7)；官方 Question 28

H20

L8

判别

快冷样品的哪个性质会漂移

A rapidly-quenched glassy sample is stored at room temperature (well below T_g) for six months. Which change is expected?

A It crystallizes into a semi-crystalline solid

B Its molecular weight decreases

C It slowly contracts toward the volume of a slowly-cooled sample — physical aging ✓

D Nothing changes, because it is below T_g and therefore frozen

答案 C · 解析

讲义: "If given sufficient time, a rapidly-cooled sample at rest will **contract** to give volume of slowly-cooled sample – known as **aging (not desirable)**."

根本原因：玻璃是**亚稳**的。快冷冻结下来的结构比平衡态**疏松**（自由体积过剩），系统会自发地、缓慢地向更紧密的堆砌弛豫。

选项 D 的想法很自然但不对：低于 T_g **不等于** 完全冻结。链段的大尺度运动确实被冻住了，但**局部的、微小的重排仍在以极慢的速率进行**——正是这些微弱运动累积成老化。

工程后果：老化过程中材料**密度上升、模量上升、韧性下降（变脆）**，产品性能随存放时间**漂移**。这就是塑料件放久了容易脆裂的原因之一。

为什么测 T_g 要取第二次扫描：第一次升温正是为了**抹掉** 样品累积的这段热历史，否则测到的 T_g 取决于样品放了多久。

知识点 低于 T_g 不等于完全冻结；老化使密度与模量上升、变脆，故测 T_g 取第二次扫描

出处 p.8 (L8)

H21

L8→L10

判别

透明性能推出什么

A polymer sample is completely **transparent**. Which conclusion is best supported?

- A It must have a very low molecular weight
- B It must be crosslinked
- C It has no crystalline domains large enough to scatter visible light — it is either fully amorphous, or its crystallites are far smaller than λ** ✓
- D Its refractive index must be close to 1

答案 **C** · 解析

散射的**唯一**根源是**折射率不均匀**。透明 → 光学上均一 → **没有足够大的折射率不均区域**。

两条路径都能给出透明：

- ① **完全无定形**（如无规立构 PS）——链无规堆砌但折射率处处相同
- ② **有晶但晶粒远小于波长**——尺度不够，散射可忽略

为什么不能直接断言"完全无定形"：这正是本题的思考点。讲义只讲了"半结晶发白"，但那默认晶粒尺度与可见光可比。**把晶粒做到纳米级，半结晶高分子照样透明**——茂金属催化的低结晶度 PE 薄膜就是例子。

三个错误选项各错在哪：

- A：分子量与光学均一性**无关**
- C：交联与散射**无关**（交联的橡胶可以是透明的）
- D：**绝对**折射率是多少不重要，重要的是**内部有没有差异**——玻璃态 PMMA 的 $n \approx 1.49$ ，一样透明

知识点 透明 $\Leftarrow$ 折射率均一；有晶但晶粒远小于 λ 也能透明，不能直接断言完全无定形

出处 p.4 (L8)；p.40 (L10)；p.21 (L6)

标度

数量级与标度推理

幂律的指数差如何放大成数量级差异 · 共 4 题

H22

L5

标度

溶剂品质对 $[\eta]$ 的放大

For $M = 10^5$ and assuming the same k , how many times larger is $[\eta]$ in a good solvent ($a = 0.80$) than in a theta solvent ($a = 0.50$)?

A 1.6×

B 5.0×

C 300×

D 32×



答案 D · 解析

$$[\eta]_{\text{good}}/[\eta]_{\theta} = M^{0.80}/M^{0.50} = M^{0.30}$$

$$= (10^5)^{0.30} = 10^{1.5} = 31.6 \approx 32$$

0.3 的指数差看着不大，放到 10^5 上就是 32 倍——这是幂律最反直觉的地方。指数的微小差异，在**大自变量**下会被放大成数量级差异。

为什么这在实验上有用：正因为放大效应这么强，**粘度法对溶剂品质极其敏感**——测同一个样品在不同溶剂中的 $[\eta]$ ，就能明确区分溶剂好坏。

但也是陷阱：k 和 a 必须成对使用。用查来的良溶剂 a 配上另一个溶剂测的 $[\eta]$ ，分子量能错出一个数量级。讲义强调“ k 、 a 需标定或查文献”正是这个意思。

物理图像：良溶剂中链膨胀 $\rightarrow V_h$ 大 $\rightarrow$ 同样质量占据更大的流体力学体积 $\rightarrow$ 更粘。

知识点 指数差 0.3 在 $M=10^5$ 时放大成 32 倍； k 与 a 必须成对使用

出处 p.14-15 (L5)

H23

L3

标度

N 从 100 到 10000 熵变多少

At $\phi = 0.5$, by what percentage does ΔS_{mix} change when N increases from 100 to 10,000?

A It drops by only about 1%



B It drops by about 50%

C It drops by about 99%

D It increases by about 1%

答案 A · 解析

$$\Delta S/(nR) = -[0.5 \ln 0.5 + (0.5/N) \ln 0.5] = 0.34657 + 0.34657/N$$

N = 100: $0.34657 + 0.003466 = \mathbf{0.35004}$

N = 10,000: $0.34657 + 0.0000347 = \mathbf{0.34661}$

比值 = $0.34661/0.35004 = \mathbf{0.990} \rightarrow$ 只降了约 **1%**

⚠ 这个结果对"分子量越高越难溶"的通常说法是个重要修正。 N 增大 100 倍, 混合熵**几乎没变**——因为固定的溶剂项 0.34657 已经占了绝对主导。

那为什么高分子量确实更难溶? 真正起作用的是相图的形状:

- $\chi_c = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{N})^2$: N=100 时 0.605, N=10,000 时 **0.51**——容忍度进一步收紧
- 相图向更小的 ϕ_B 移动 $\rightarrow$ 只能配更稀的溶液

结论: 高 N 的困难不在"熵还在大幅下降", 而在**临界 χ 逼近 0.5 这个硬下限**, 以及**可溶浓度范围被压缩**。理解这一层, 就比只会背"N 大难溶"深了一个层次。

知识点 N 从 100 $\rightarrow$ 10000 熵仅降 1%; 高分子量的真正困难在 χ_c 逼近 0.5 与相图移向稀溶液

出处 p.45 (L3); p.60 (L4)

H24

L6

标度

Rayleigh 与 λ 的四次方

A light scattering instrument is upgraded from a 633 nm (red) laser to a 442 nm (blue) laser. Ignoring changes in dn/dc , by what factor does the scattered intensity increase?

A 1.4 $\times$

B 2.1 $\times$

C 4.2 $\times$

✓

D 8.4 $\times$

答案 **C** · 解析

$$I \propto \lambda^{-4} \Rightarrow I_{442}/I_{633} = (633/442)^4$$

$$633/442 = 1.432; 1.432^2 = 2.051; 2.051^2 = \mathbf{4.21}$$

三个错误选项正是三种"次方数错误":

1.43 = 一次方 · 2.05 = 二次方 · 8.4 $\approx$ 三次方多

实验上的意义: 换成短波长激光, 信号强度**翻两番**, 这对**低分子量样品**或**低浓度样品**意义重大 (因为 $I \propto c \cdot M_w$, 本来就弱)。

但短波长有代价:

- ① **吸收**——很多高分子和溶剂在蓝紫区开始吸收, 会引入荧光和加热
- ② **q 变大**—— $q = (4\pi n/\lambda)\sin(\theta/2)$, λ 变小则 q 变大, 意味着**粒子内干涉的修正项 $q^2 R_g^2/3$ 更显著**, 对大粒子反而更难外推到 $\theta \rightarrow 0$

这就是为什么 633 nm 的 He-Ne 激光仍是光散射的常用光源——**是一个权衡而非单纯的优劣**。

知识点 $I \propto \lambda^{-4}$, 换短波长信号大增; 但吸收与更大的 q 是代价

出处 p.20-21、p.25 (L6)

H25

L7

标度

飞行时间与质量的平方根

In a MALDI-TOF instrument, two singly-charged ions differ in flight time by a factor of 1.5. What is their mass ratio?

A 1.5

B 1.22

C 3.0

D 2.25



答案 D · 解析

由 $t \propto \sqrt{m}$, 反过来 $m \propto t^2$:

$$m_2/m_1 = (t_2/t_1)^2 = 1.5^2 = 2.25$$

正反两个方向都要会:

- 已知**质量**求**时间**: $t \propto \sqrt{m}$ (开方)
- 已知**时间**求**质量**: $m \propto t^2$ (平方)

用反了就会选 1.22 ($=\sqrt{1.5}$) 或 1.5。

为什么是这个关系: 加速阶段 $qV = \frac{1}{2}mv^2$, 同样电场同样电荷 (单电荷) $\rightarrow v = \sqrt{(2qV/m)} \propto 1/\sqrt{m}$; 飞行管长度 L 固定 $\rightarrow t = L/v \propto \sqrt{m}$ 。

分辨率的含义: $t \propto \sqrt{m}$ 意味着**质量越大, 相邻质量的时间差越小**——所以 TOF 的**分辨率随质量增大而下降**。这也是 MALDI 在高分子量端表现变差的原因之一 (除了汽化难、碎裂、检测器饱和之外)。

知识点 $t \propto \sqrt{m}$ 与 $m \propto t^2$ 两个方向都要会; 分辨率随质量增大而下降

出处 p.40 (L7)

设计

实验设计与方法选择

给定目标与样品限制，选出可行方案 · 共 5 题

H26 L5→L7 设计

给定目标选方法

You must determine the **PDI** of an unknown **polypropylene** sample. Which approach works?

- A High-temperature SEC (e.g. trichlorobenzene at ~140 °C) with proper calibration** ✓
- B Membrane osmometry plus static light scattering, at room temperature in THF
- C MALDI-TOF-MS with a Na⁺ salt and an aromatic matrix
- D Dynamic light scattering, which gives both M_n and M_w

答案 A · 解析

要 PDI 就要同时知道 M_n 和 M_w 。逐项排查两个约束——需要什么量和样品有什么限制：

C 错：聚丙烯**非极性**，没有能配位 Na⁺ 的位点，**无法有效电离**。讲义明确把 poly-ethylene、propylene 排除在 MALDI 之外。

D 错：DLS **根本不给分子量**，它给的是 R_h 。这是最高频的混淆点。

A 部分对但不可行：原理上渗透压给 M_n 、光散射给 M_w ，确实能算 PDI。但 **PP 在室温下不溶于 THF**——半结晶的聚烯烃室温下几乎不溶于任何溶剂。

B 正确：必须**高温**把晶区熔掉才能溶解，这就是**高温 GPC**存在的理由。

这类题的思路：先问"要什么量" (→ 缩到 SEC/MALDI)，再问"样品允许吗" (→ 排除 MALDI，且必须高温)。**两个筛子都要过。**

知识点 选方法要过两道筛：需要什么量 + 样品有什么限制；聚烯烃必须高温 GPC

出处 p.7 (L5)；p.34-40 (L7)；p.3 (L8)

H27 L6 设计

如何提高光散射信噪比

A light scattering measurement on a low- M_w polymer gives a very weak signal. Which change would give the largest improvement **without** invalidating the measurement?

- A Raise the concentration well above the dilute regime
- B Use a solvent whose refractive index closely matches the polymer
- C Choose a solvent whose refractive index differs strongly from the polymer, maximizing dn/dc** ✓
- D Measure only at $\theta = 180^\circ$

答案 C · 解析

散射强度 $I \propto (dn/dc)^2 \cdot c \cdot M_w$ 。逐项分析：

C 正确：dn/dc 以平方进入，是最有效的杠杆，且讲义明确要求 "*dn/dc should be as large as possible to get highest signal strength*"。折射率差越大，dn/dc 越大。

B 恰恰相反：折射率匹配 $\rightarrow dn/dc \rightarrow 0 \rightarrow$ 信号消失（样品"隐形"）。

A 是最有迷惑性的错误：提高浓度确实增大 $I (I \propto c)$ ，但会让测量失效——讲义要求"浓度要低使粒子作为独立散射体"。浓度高时 2Bc 修正项变大、粒子间相互干涉，外推到 $c \rightarrow 0$ 就不可靠了。题干特意写了 "without invalidating the measurement"。

D 无意义： $(1+\cos^2\theta)$ 在 0° 和 180° 都等于 2， 180° 并不比其他角度强；而且大粒子在后向散射反而更弱（干涉），还必须多角度外推到 $\theta \rightarrow 0$ 。

知识点 dn/dc 以平方进入，是最有效杠杆；提高浓度会破坏「独立散射体」前提

出处 p.21、p.26 (L6)；官方 Question 23

H28 L8 设计

区分可混溶与不互溶共混

You blend two polymers and need to know whether they are miscible. The quickest reliable experiment is:

- A Record an XRD pattern
- B Measure the molecular weight by SEC
- C Measure the intrinsic viscosity in a good solvent
- D Run DSC and count the number of glass transitions** ✓

答案 D · 解析

DSC 观察	结论
一个 T_g ，介于两组分之间（符合 Fox 方程）	可混溶（单相）
两个 T_g ，各自接近纯组分	不互溶（相分离）

讲义给的 PS/PPO 图正是可混溶体系的例子——只有一个 T_g ，随组成连续移动。

为什么其他三个不行：

- **SEC：**测的是各组分自己的分子量，与它们混不混无关
- **粘度：**在溶液中测，共混物一旦溶解就分开了，丢失了固态的相信息
- **XRD：**只看结晶；两个都是无定形的共混物在 XRD 上看不出区别

为什么"数 T_g 个数"这么有效： T_g 是相的性质。有几个相，就有几个 T_g 。这把"相容性"这个抽象问题变成了数峰的操作。

联系 L3：由于共混时两项混合熵都被 N 削弱，绝大多数高分子对不相容——看到两个 T_g 才是常态。

知识点 DSC 数 T_g 个数判相容性； T_g 是相的性质，有几相就有几个 T_g

出处 p.14 (L8)；p.45 (L3)

H29

L4

设计

UCST 还是 LCST 与对策

A polymer solution is clear at 20 °C, turns cloudy at 55 °C, and clears again on cooling. To **redissolve** it at 55 °C you should:

- A Heat it further, since this is UCST behaviour
- B Add more polymer to raise the concentration
- C Dilute it — the one-phase region extends to lower ϕ_B ; heating would make it worse since this is LCST behaviour** ✓
- D Nothing can be done; the polymer has degraded

答案 C · 解析

① 判断类型：升温变浑、降温变清 → 单相区在低温一侧 → LCST。

② 排除"继续加热"：LCST 体系升温使 χ 更正 ($\chi = \alpha/T + \beta$, $\alpha < 0$ 、 $\beta > 0$)，分相更严重。选项 A 把它当成 UCST 了。

③ 为什么稀释有效：不论 UCST 还是 LCST，相图都是有限宽度的两相区，两侧仍是单相。把组成移到 binodal 之外就回到单相。而高分子相图本来就偏向小 ϕ_B (N 越大越明显)，所以往稀的方向走是可靠的出路。

选项 B 恰好走反方向——提高浓度是往两相区中心走。

典型体系：讲义点名 PEO/水。机理是靠氢键溶解，氢键随温度升高而变弱 → 高温时溶剂-高分子作用变差 → 分相。（这也是很多水溶性高分子加热会析出的原因。）

知识点 升温变浑 = LCST；对策是稀释而非加热；PEO/水靠氢键，氢键随温度减弱

出处 p.61 (L4)

H30

L6

设计

为什么必须双重外推

In a rigorous static light scattering experiment on a **large** polymer, why must one extrapolate to **both** $c \rightarrow 0$ and $\theta \rightarrow 0$?

- A To reduce random noise in the detector
- B Because the laser power drifts with time
- C Only $c \rightarrow 0$ is needed; the θ dependence carries no information
- D $c \rightarrow 0$ removes the $2Bc$ interparticle term; $\theta \rightarrow 0$ removes the intraparticle interference term $q^2 R_g^2/3$** ✓

答案 D · 解析

完整的工作方程里有**两个**需要消除的修正项，来源完全不同：

$$Kc/R_\theta = (1/M_w)(1 + q^2 R_g^2/3 + \dots) + 2Bc + \dots$$

修正项	来源	如何消除
2Bc	粒子之间的相互作用	$c \rightarrow 0$ (无限稀释)
$q^2 R_g^2/3$	同一粒子内部不同部位的相消干涉	$\theta \rightarrow 0$ ($q \rightarrow 0$)

两者**互不替代**：稀释再多也消不掉粒子内干涉；测到 0° 也消不掉浓度效应。只有双重外推后的**截距**才是真正的 $1/M_w$ 。

选项 C 正好丢掉了最有价值的信息： θ 依赖的**斜率**给出的正是 R_g 。如果只做 $c \rightarrow 0$ 而不测角度依赖，就**得不到 R_g** ，静态光散射的一半价值就没了。

Zimm 图就是把 c 和 θ 两个外推画在**同一张图**上的经典做法——两族直线交汇于一点，那个交点就是 $1/M_w$ 。

知识点	2Bc 靠 $c \rightarrow 0$ 消除（粒子间）、 $q^2 R_g^2/3$ 靠 $\theta \rightarrow 0$ 消除（粒子内）；后者的斜率给 R_g
出处	p.23、p.25–26 (L6)

综合

跨讲综合

一条主线贯穿多讲，认出它才能作答 · 共 6 题

H31L1综合

一条链的四种尺度

For a polyethylene chain of $M = 140,000$ g/mol, the contour length is $15,000 \text{ \AA}$, the RMS end-to-end distance is $212 \text{ \AA}$, and the densely-packed cube edge is $64 \text{ \AA}$. Which statement about R_g is correct?

A $R_g \approx 212 \text{ \AA}$, equal to the RMS end-to-end distance

B $R_g \approx 87 \text{ \AA}$, i.e. the RMS end-to-end distance divided by $\sqrt{6}$ ✓

C $R_g \approx 64 \text{ \AA}$, equal to the cube edge

D $R_g \approx 15,000 \text{ \AA}$, since R_g measures the full extent of the chain

答案 B · 解析

$$R_g = \langle h^2 \rangle^{1/2} / \sqrt{6} = 212 / 2.449 = 86.6 \approx 87 \text{ \AA}$$

把四个尺度排成序列，物理图像就清楚了：

尺度	数值	含义
伸直长度	15,000 Å	完全拉直的理论上限
RMS 末端距	212 Å	线团的首尾距离
R_g	87 Å	单体到质心的均方根距离
密堆积立方体	64 Å	完全压实下限

R_g 落在 212 和 64 之间，这很关键：

- 比末端距**小**——因为量的是"到中心"而非"两端之间"
- 比密堆积立方体**大**——线团内部有大量溶剂，并非实心

选项 D 的错误值得强调： R_g 是均方根平均，**不代表最大空间尺度**——总有单体比 R_g 更远（官方 Question 5 就考这个）。

一句话：真实的溶液构象是个**蓬松的球**，既不是棍（15,000 Å），也不是实心块（64 Å）。

知识点

四种尺度的排序：伸直 $\gg$ 末端距 $> R_g >$ 密堆积； R_g 不是最大空间尺度

出处

p.13、p.16–17 (L1)；官方 Question 2–5

H32

L10

综合

橡胶为什么升温变硬

A steel wire under constant load **expands** when heated, but a stretched rubber band under constant load **contracts** when heated. The fundamental reason is:

- A Rubber has a negative thermal expansion coefficient in all directions
- B The rubber crystallizes on heating
- C Steel elasticity is enthalpic (bond stretching); rubber elasticity is entropic — heating strengthens the entropic restoring force** ✓
- D The rubber band is below its T_g

答案 C · 解析

两种弹性的根本区别：

	钢丝	橡胶
弹性来源	焓弹性——拉伸原子间键	熵弹性——舒展构象
储存的是	焓（键能）	几乎不储存焓， $(\partial H/\partial L) \approx 0$
升温	热振动削弱键 → 变软、伸长	回复力 $\propto T$ → 变硬、收缩

定量依据：由 $f = (\partial H/\partial L) - T(\partial S/\partial L)$ ，橡胶的截距 $(\partial H/\partial L) \approx 0$ ，故

$$f \approx -T(\partial S/\partial L)_{p,T} \quad \text{—— 回复力正比于绝对温度 } T$$

拉伸使熵下降 $((\partial S/\partial L) < 0)$ ，所以 $f > 0$ ；**T 越高这个力越大** → 恒定负载下橡胶必须**收缩**才能重新平衡。

选项 D 恰好说反：橡胶**必须高于 T_g** 才有熵弹性。低于 T_g 它就变成玻璃，行为反而**像钢**（能量弹性）——这正是 f - T 曲线在低温处出现**反转点**的原因。

知识点 焓弹性升温变软、熵弹性升温变硬； $f \propto T$ 是熵弹性的标志

出处 p.36–38 (L10)

H33

L5→L6

综合

同一个 B 为何出现在两处

The second virial coefficient B appears in **both** the osmotic pressure equation and the light scattering equation. Why?

- A It is a coincidence of notation; they are different quantities
- B Both techniques probe concentration fluctuations; B measures how strongly the solution resists them** ✓
- C Both use the same laser wavelength
- D B is a universal constant equal to $1/M$

答案 B · 解析

讲义在光散射一节明确写着 "*containing the virial coefficient in osmotic pressure equation*" ——是同一个 B。

共同的物理内核：溶液散射的推导基于 **Smoluchowski 和 Einstein 的粒子涨落理论**（讲义原话）——散射**不是**各分子独立贡献的加和，而是来自**局部浓度涨落**造成的折射率不均。

方法	直接测	B 的角色
渗透压	化学势对浓度的响应	非理想性的一阶修正
光散射	浓度涨落的均方大小	抵抗涨落的能力

直观理解：B 大（良溶剂）→ 溶液"不愿意"出现浓度不均 → 涨落被压制 → 散射弱；这正是散射式中 B 出现在分母（ $1/M_w + 2Bc$ ）的原因。

推论：良溶剂中散射反而更弱。所以做光散射时，溶剂选择要在"dn/dc 要大"和"B 不要太大"之间权衡——这是选项 A 那种"只是记号巧合"的想法完全看不到的层次。

知识点	B 在两处是同一个量，因为两者都探测浓度涨落；良溶剂 B 大则散射弱
出处	p.6-7 (L5)；p.23 (L6)

H34L8→L10综合

链端的两次出场

Chain ends lower **both** T_g and T_m , but through different mechanisms. Which pairing is correct?

- A T_g through excess free volume; T_m through the colligative (impurity) effect ✓
- B Both through colligative (impurity) effects
- C T_g through impurity effect; T_m through free volume
- D Both through excess free volume

答案 A · 解析

	机理	关系式
T_g (L8)	链端处 自由体积过剩 ，链段更易运动	$T_g = T_g(\infty) - K/M_n$
T_m (L10)	链端 相当于杂质 ，凝固点降低（依数性）	$2M_0/M_n = (\Delta H_m/nR)(1/T_m - 1/T_m^\infty)$

两条推导路径完全不同：

- T_g 走的是**自由体积/动力学**论证——链端周围松散，链段活动性高
- T_m 走的是**热力学依数性**论证——从 $\mu = \mu^* + RT \ln x_A$ 出发，与凝固点降低**完全同源**（回到 L2 的 Raoult 定律）

但两者的数学形式都是 $1/M_n$ ，都用 M_n （因为链端数正比于**链的条数**），也都在高分子量时趋于平台。**形式相同、机理不同**——这正是这道题想区分的。

注意 T_m 式中的因子 2：每条链有两个端，故 $x_B = 2M_0/M_n$ 。

知识点	T_g 靠自由体积、 T_m 靠依数性；形式都是 $1/M_n$ 且都用 M_n ，但机理不同
出处	p.13 (L8)；p.50-51 (L10)

H35

L1→L6

综合

随机行走的两个化身

The DLS lecture defines $D_t = NI^2/(6t)$ for a particle taking N steps of length l , and refers back to the derivation of the polymer end-to-end distance. What is the shared mathematical core?

- A Both use Stirling's approximation
- B Both are random walks: squaring the sum makes the cross terms vanish because $\langle \cos \theta \rangle = 0$, leaving $\langle R^2 \rangle = NI^2$** ✓
- C Both rely on Bragg's law
- D Both assume the steps are all in the same direction

答案 B · 解析

同一个数学问题的两个物理化身：

	随机行走发生在	结果
L1 末端距	空间——链段一步步接下去	$\langle h^2 \rangle = nl^2$
L6 布朗运动	时间——粒子一步步走	$\langle r^2 \rangle = NI^2$, $D_t = NI^2/6t$

共同的推导：把矢量和平方展开，得 N 个自点积（每个 $= l^2$ ）加上所有交叉项；交叉项 $= l^2 \langle \cos \theta \rangle$ ，因方向完全随机而平均为零。剩下 NI^2 。

关键是 l 的平方：因为求的是均方位移。写成 NI （一次方）就错了——那是伸直长度／总路程，完全不同的量。

由此得到的普适结论：随机行走的净位移 $\propto \sqrt{N}$ ，而总路程 $\propto N$ 。两者的比值 $\sqrt{N}/N = 1/\sqrt{N}$ 随 N 增大而减小——这就是为什么长链的线团比伸直链小两个数量级（本讲第一题算过：15,000 Å vs 212 Å，比值约 $\sqrt{n} = \sqrt{10^4} = 100$ ）。

知识点 随机行走 $\langle R^2 \rangle = NI^2$ 出现在空间（链）与时间（扩散）两处；净位移 $\propto \sqrt{N}$

出处 p.9–10 (L1)；p.31 (L6)；官方 Question 25

H36

L9→L10

综合

加工方式决定结晶形貌

Textbook pictures of polymer crystals usually show **spherulites**, yet the crystalline morphology inside an extruded or spun product is often quite different. Why?

- A Spherulites only form above T_m
- B Processed polymers do not crystallize at all
- C Processing involves flow, and crystallization under flow gives oriented shish kebab structures rather than spherulites** ✓
- D Extrusion destroys the unit cell

答案 C · 解析

讲义在形貌一页明确标注：**Shish kebab** of polyethylene — "when crystallized **during flow**"; 而 **Spherulite** — "by nucleation and growth"（即静置条件下的常规产物）。

关键在于：所有的加工工艺都涉及流动——挤出、注塑、纺丝、吹塑（Lecture 9 全篇）。流动使部分链沿流向**伸展并结晶**成中心的"串"，其余链再垂直于它长出片晶"肉块"。

这解释了教科书与实物的落差：球晶是**实验室静置结晶**的产物，**工业制品几乎从不是**。

为什么这很重要——纤维强度的来源：

熔融纺丝中 **godets 拉伸**使链高度取向（L9），形成串晶结构（L10），沿纤维轴方向全是**共价键**承力 → 强度和模量大幅提高。**未拉伸的纤维强度很低。**

四种形貌的条件：球晶（常规成核生长）· hedrite（片晶从中心张开）· 枝晶（深过冷）· **串晶（流动下）**。

知识点 加工必涉流动 → 串晶而非球晶；纺丝的拉伸取向是纤维强度的来源

出处 p.29（L9）；p.52-53（L10）

陷阱

陷阱换皮

同一个坑换个场景，还认得出来吗 · 共 5 题

H37

L1

陷阱

非四面体键角

A conjugated polymer has a backbone bond angle of 120° (sp^2). For a fixed-bond-angle, freely-rotating chain, $\langle h^2 \rangle$ equals how many times nl^2 ?

A 0.33

B 1.0

C 3.0



D 2.0

答案 C · 解析

$$\langle h^2 \rangle = nl^2 \cdot (1 + \cos \theta)/(1 - \cos \theta)$$

θ 是键角的补角: $\theta = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$, $\cos 60^\circ = 0.500$

因子 = $(1 + 0.5)/(1 - 0.5) = 1.5/0.5 = 3.0$

⚠ 换了角度，同一个坑还在：

- 若直接代 $\cos 120^\circ = -0.5$ ，得 $(0.5)/(1.5) = 0.33$ (选项 A) —— 差 9 倍
- 选项 D (2.0) 是把 sp^3 的结果直接搬过来

物理意义值得体会：键角从 109.5° 张到 120° ，因子从 2.0 升到 3.0 —— 键角越“平”（越接近 180° ），链越伸展。极限情形键角 = 180° （完全伸直）时 $\cos \theta = \cos 0^\circ = 1$ ，因子 $\rightarrow \infty$ ，正对应刚性棒。

反向检验：键角 = 90° 时 $\theta = 90^\circ$ ， $\cos = 0$ ，因子 = 1 —— 退化回自由连接链。这个自洽性检查可以帮你确认公式没记反。

知识点 $\theta = 180^\circ - \text{键角}$ ；键角越接近 180° 链越伸展， 90° 时退化为自由连接链

出处 p.11-12 (L1)；官方 Question 4

H38

L8

陷阱

Fox 方程用摄氏度的后果

A student applies the Fox equation to a 50:50 blend of A ($T_g = 100\text{ }^\circ\text{C}$) and B ($T_g = -40\text{ }^\circ\text{C}$) using **Celsius** values directly. What happens?

- A The answer is correct, since Fox is a ratio equation
- B The answer is $30\text{ }^\circ\text{C}$, the correct value
- C The answer is too high by about $10\text{ }^\circ\text{C}$
- D The calculation breaks down — $1/T_g = 0.5/100 + 0.5/(-40)$ gives a negative value and a meaningless T_g** ✓

答案 D · 解析

用摄氏度硬算: $1/T_g = 0.5/100 + 0.5/(-40) = 0.005 - 0.0125 = -0.0075$

→ $T_g = -133$, 一个毫无物理意义的数。

正确做法 (绝对温度): $T_{g(A)} = 373\text{ K}$, $T_{g(B)} = 233\text{ K}$

$1/T_g = 0.5/373 + 0.5/233 = 0.001340 + 0.002146 = 0.003486$

$T_g = 286.8\text{ K} = 13.7\text{ }^\circ\text{C}$

选项 B ($30\text{ }^\circ\text{C}$) 是"线性加权"的结果: $0.5(100) + 0.5(-40) = 30$ 。Fox 不是线性加权, 是倒数的加权平均, 结果总是低于线性值 (13.7 ($13.8 < 30$, 低了 16 度) 比 30 , 低了 16 度)。

为什么负温度这么危险: 摄氏度的零点是人为选的, 而 Fox 方程里 T 出现在分母, 只有绝对温标才有物理意义。凡是把温度放进分母或做乘除的公式, 一律先换 K。

同类的公式: $\chi = z\Delta w/kT$ 、 $\Pi = RTc/M$ 、Flory-Fox、Arrhenius……全都如此。

知识点 温度进分母的公式一律用 K; Fox 是倒数加权, 结果恒低于线性加权

出处 p.14 (L8)

H39

L5

陷阱

渗透压的单位陷阱

A student computes $\Pi = RTc/M$ with $c = 8.0\text{ g/L}$, $M = 40,000\text{ g/mol}$, $T = 300\text{ K}$ and reports $\Pi = 0.50\text{ Pa}$. What went wrong, and what is the correct answer?

- A Nothing is wrong; 0.50 Pa is correct
- B c must be in g/m^3 ($8.0\text{ g/L} = 8,000\text{ g/m}^3$); $\Pi = 499\text{ Pa}$** ✓
- C T should be in Celsius; $\Pi = 45\text{ Pa}$
- D M must be in kg/mol ; $\Pi = 0.50\text{ kPa}$

答案 B · 解析

正确计算: $c = 8.0\text{ g/L} = 8,000\text{ g/m}^3$

$$\Pi = 8.314 \times 300 \times (8,000 / 40,000) = 2,494 \times 0.20 = 499\text{ Pa}$$

学生用 8.0 g/L 直接代入, 差了 1000 倍。

为什么必须是 g/m^3 ：

R 的单位是 $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = \text{Pa} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

要让 $RT \cdot (c/M)$ 得到 **Pa**, c/M 必须是 **mol/m^3** , 故 c 必须是 **g/m^3** 。

SI 制里体积单位是 m^3 不是 L。

一个快速的合理性检查：499 Pa 对应液柱高度

$h = \Pi/(\rho g) = 499/9810 = 5.1 \text{ cm}$ ——正是渗透计上肉眼可读的高度。

而 0.50 Pa 只对应 **0.05 mm**, 根本没法测量。算出的结果如果在实验上不可测, 多半是单位错了。

选项 C 的错误更严重：热力学公式中的 T 永远是绝对温度。

知识点 Π 公式中 c 用 g/m^3 ($1 \text{ g/L} = 1000 \text{ g}/\text{m}^3$)；用液柱高度做合理性检查

出处 p.6 (L5)

H40

L1

陷阱

M_w 分母写错的后果

For a sample of 3 mol at 20 kg/mol and 1 mol at 60 kg/mol, a student computes $M_w = [3(20^2) + 1(60^2)]/(3+1) = 1,200 \text{ kg/mol}$. What is the correct M_w , and how could the error have been caught instantly?

- A 1,200 kg/mol; there is no error
- B 30 kg/mol; the error is using M_i instead of M_i^2
- C 24 kg/mol; the error is that M_n and M_w were swapped
- D 40 kg/mol; M_w can never exceed the largest species present (60 kg/mol)** ✓

答案 D · 解析

正确计算：分母必须是 $\sum n_i M_i$ (总质量)，不是 $\sum n_i$ ：

$$M_w = [3(400) + 1(3600)] / [3(20) + 1(60)] = 4800 / 120 = 40 \text{ kg/mol}$$

(顺带 $M_n = 120/4 = 30 \text{ kg/mol}$, $\text{PDI} = 40/30 = 1.33$, 合理。)

最快的自查：任何平均分子量都必须落在最小值与最大值之间。

样品里只有 20 和 60, 所以 **$20 \leq M_n, M_w \leq 60$** 。算出 1,200 远超最大组分, 一眼就知道错了, 根本不用检查过程。

第二道自查： $M_w \geq M_n$ 且 $\text{PDI} \geq 1$ 恒成立。若算出 $\text{PDI} < 1$, 一定是分母写错了。

把这两条自查记住：考试时算完扫一眼, 能挡掉绝大多数分子量计算的粗心错误。比重算一遍快得多。

知识点 两条自查：平均值必在最小与最大组分之间； $M_w \geq M_n$ 即 $\text{PDI} \geq 1$

出处 p.6 (L1)

H41L6→L10陷阱

2θ 与 θ 在两处出现

Both the DLS scattering vector $q = (4\pi n/\lambda)\sin(\theta/2)$ and Bragg's law $2D \sin\theta = n\lambda$ involve an angle. Which statement is correct?

- Aq uses half the scattering angle ($\theta/2$); Bragg uses θ , but XRD data are reported as 2θ , so that measured value must be halved✓
- BBoth formulas require the measured angle to be halved first
- Cq takes the full angle; Bragg takes half the measured angle
- DBoth formulas take the full experimentally-measured scattering angle directly

答案 A · 解析

	实验测到的角	公式里用的	操作
DLS / SLS	散射角 θ	$\sin(\theta/2)$	代入时除以 2
XRD	衍射角 2θ	$\sin \theta$	先除以 2 再取 sin

- 两处都要"除以 2"，但来源不同：
- 光散射里 $\theta/2$ 是公式本身的形式（来自散射矢量的几何推导）
 - XRD 里是因为数据的记录习惯是 2θ （入射与反射各成 θ ，故偏折 2θ ）

这是本课唯一两处涉及角度的计算，都设了同一个坑。考试时看到角度，第一反应应该是："这是测量角还是公式角？"

验算示例： $\lambda = 633\text{ nm}$ 、 $n = 1.33$ 、 $\theta = 90^\circ \rightarrow q = (4\pi \times 1.33/633\text{ nm}) \times \sin 45^\circ = 2.64 \times 10^7 \times 0.707 = 1.87 \times 10^7\text{ m}^{-1}$ 。
若漏掉 /2 用 $\sin 90^\circ = 1$ ，会得 2.64×10^7 ，偏大 41%。

知识点 DLS 用 $\sin(\theta/2)$ （公式本身）、XRD 给 2θ 需先除 2（记录习惯）；两处都要除以 2

出处 p.25 (L6)；p.44 (L10)

答案速查表

题号	答案	类型	涉及讲次	考点
H01	A	链式	L1	等摩尔 vs 等质量混合
H02	B	链式	L1→L5	从 C_{∞} 一路算到 $[\eta]$
H03	A	链式	L5	两点法同时求 M 和 B
H04	D	链式	L2→L4	临界温度：小分子与高分子相差多少
H05	B	链式	L10	XRD 反推晶胞参数
H06	A	链式	L10	片晶厚度造成的熔点压低
H07	D	链式	L7	通用校准（k 与 a 都不同）
H08	B	链式	L8	Flory-Fox 两点定参数再外推
H09	A	链式	L9	泊松比与体积变化
H10	B	链式	L10	绝热拉伸的温升
H11	C	逆向	L1	R_g 翻倍需要多少 N
H12	D	逆向	L3	混合熵降到 60% 对应的 N
H13	A	逆向	L1→L6	从 R_g/R_h 判断构象
H14	C	逆向	L5 综合	从 a 值反推整套溶液性质
H15	B	逆向	L7	从 MALDI 峰间距识别重复单元
H16	D	判别	综合	哪条与 θ 溶剂矛盾
H17	A	判别	L5→L7	两个平均分子量能否推出分布
H18	B	判别	L4	$\Delta G < 0$ 却分相
H19	A	判别	L7	哪种情况 MALDI 会误导
H20	C	判别	L8	快冷样品的哪个性质会漂移
H21	C	判别	L8→L10	透明性能推出什么
H22	D	标度	L5	溶剂品质对 $[\eta]$ 的放大
H23	A	标度	L3	N 从 100 到 10000 熵变多少
H24	C	标度	L6	Rayleigh 与 λ 的四次方
H25	D	标度	L7	飞行时间与质量的平方根
H26	A	设计	L5→L7	给定目标选方法
H27	C	设计	L6	如何提高光散射信噪比
H28	D	设计	L8	区分可混溶与不互溶共混
H29	C	设计	L4	UCST 还是 LCST 与对策

题号	答案	类型	涉及讲次	考点
H30	D	设计	L6	为什么必须双重外推
H31	B	综合	L1	一条链的四种尺度
H32	C	综合	L10	橡胶为什么升温变硬
H33	B	综合	L5→L6	同一个 B 为何出现在两处
H34	A	综合	L8→L10	链端的两次出场
H35	B	综合	L1→L6	随机行走的两个化身
H36	C	综合	L9→L10	加工方式决定结晶形貌
H37	C	陷阱	L1	非四面体键角
H38	D	陷阱	L8	Fox 方程用摄氏度的后果
H39	B	陷阱	L5	渗透压的单位陷阱
H40	D	陷阱	L1	Mw 分母写错的后果
H41	A	陷阱	L6→L10	2θ 与 θ 在两处出现